

Procedimiento de implementación del software

Despliegue local controlado, comprobación y recuperación

Juan Sebastián González Horta

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Versión 1.0 · 9 de octubre de 2026

Propósito

Definir una instalación reproducible del incremento de SRD con separación de ambientes y datos, controles previos, procedimientos de verificación y manejo de fallos sin destruir información.

Alcance documental

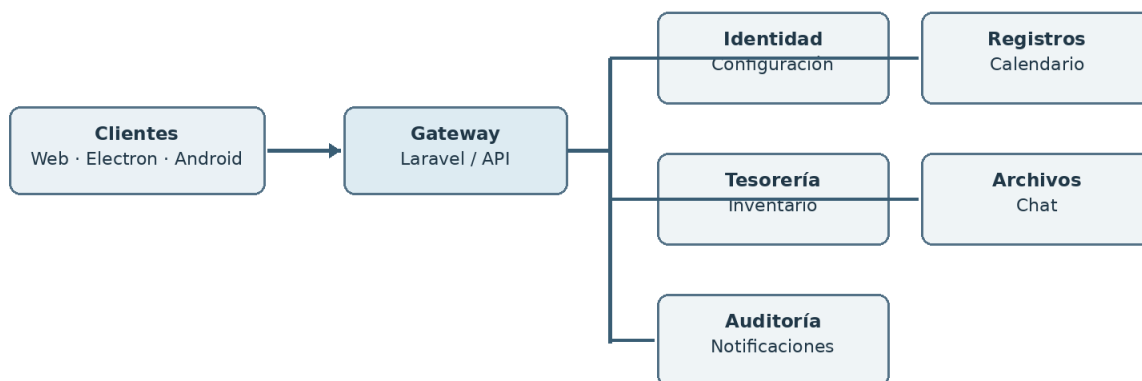
Documento elaborado para el incremento de desarrollo y demostración local de SRD. Las funciones no implementadas o todavía sin aceptación se distinguen expresamente de las verificadas; no constituye una certificación de producción.

CONTENIDO

- 01 1. Modalidad y arquitectura de despliegue
- 02 2. Requisitos de instalación
- 03 3. Preparación
- 04 4. Instalación controlada
- 05 5. Comprobación posterior
- 06 6. Demostración reproducible
- 07 7. Validación de los datos y servicios
- 08 8. Actualizaciones, respaldo y recuperación
- 09 9. Plan de reversión y registro de instalación
- 10 10. Alcance fuera de este procedimiento

1. Modalidad y arquitectura de despliegue

El despliegue actualmente validado es local y basado en Docker Compose. Un navegador o cliente se comunica con la interfaz web y el Gateway Laravel; el Gateway transmite el contexto autorizado a los microservicios. Los datos MySQL se separan por dominio y las juntas se aíslan lógicamente dentro de los dominios.



MySQL 8.4: datos por dominio; contexto de junta validado en cada operación

Figura 1. Esquema del incremento desplegable. El dominio especializado de reportes no está implementado.

2. Requisitos de instalación

Elemento	Condición
Sistema anfitrión	Windows con PowerShell y Docker Desktop en modo contenedores Linux
Docker	Engine y Compose disponibles; Docker Desktop iniciado
Red	Acceso para descargar imágenes/dependencias en el primer arranque
Recursos	Memoria suficiente para MySQL, servicios Laravel y ClamAV (motor observado cerca de 946 MiB)
Código	ZIP SRD del 09/10/2026 extraído completo, incluida la carpeta scripts
Para pruebas móviles	Node.js y Expo Go SDK 57; ADB/USB si se demuestra en teléfono
Para correo	Mailpit local, sin envío a destinatarios externos

3. Preparación

1. Extraer el archivo de código en una ruta sin privilegios adicionales; abrir PowerShell desde la carpeta SRD.
2. Comprobar que Docker responde y que los puertos locales 8080/8025 están libres.
3. Revisar el archivo .env.example. El inicializador crea secretos locales; no copiar contraseñas de otra instalación ni incluir .env en entregables.
4. Asegurar que no se ejecutará sobre bases de producción o juntas reales.

docker version

```
docker compose version
docker compose config -q
```

4. Instalación controlada

La ruta recomendada es el script de operación del proyecto. Este ejecuta la inicialización, inicia MySQL y Mailpit, aprovisiona las bases faltantes, construye los servicios, aplica migraciones con --force, ejecuta la preparación de recordatorios, inicia los planificadores, la web y el antivirus.

```
./scripts/Up.ps1
```

No ejecutar docker compose down -v, migrate:fresh ni borrar volúmenes. Una actualización sobre un volumen existente debe conservar las credenciales previas y aplicar migraciones incrementales. Si falta un servicio específico, inspeccionar docker compose ps y logs antes de repetir todo el arranque.

5. Comprobación posterior

```
docker compose ps
docker compose exec audit php artisan migrate:status
docker compose exec files php artisan migrate:status
docker compose exec chat php artisan migrate:status
docker compose exec identity php artisan srd:outbox-status
docker compose exec antivirus clamscan --version
```

Verificar el inicio de sesión web en <http://localhost:8080/j/srd-e2e-a/login> solo cuando exista una junta sintética con ese código. Para MFA local, abrir <http://localhost:8025> y consultar el mensaje generado por la prueba.

6. Demostración reproducible

```
./scripts/Start-Exposition.ps1 -WebOnly
# Con teléfono Android y ADB configurado:
./scripts/Start-Exposition.ps1
```

La semilla del 09/10 registra ocho personas pendientes, cuatro eventos, tres asientos y tres bienes ficticios. Credenciales locales: archivo `.local/e2e-fixture.json` generado en el equipo. Nunca compartirlo ni publicarlo. La modalidad Expo Go usa USB y ADB reverse; no representa una instalación de APK final.

7. Validación de los datos y servicios

Verificación	Condición esperada	Acción si falla
Web y Gateway	Contenedores activos y acceso a inicio de sesión	Inspeccionar docker compose logs web gateway
Bases y migraciones	Migraciones Ran en dominios activos	Aplicar migrate --force solo en el servicio afectado
Auditoría	Sin agotados después del procesamiento normal	Consultar srd:outbox-status, tablas y servicio audit
Planificadores	Marcadores recientes y healthy	Revisar health logs y schedule:run

Verificación	Condición esperada	Acción si falla
Antivirus	Clamd healthy, firmas recientes, marcador visible	Revisar antivirus-updater y sus logs
MFA local	Correo de código visible en Mailpit	Consultar logs identity notifications mailpit

8. Actualizaciones, respaldo y recuperación

Antes de cambiar una imagen, migración o configuración persistente se recomienda crear un respaldo cifrado y comprobar que pueda autenticarse y restaurarse en contenedor aislado. El script Backup-Local.ps1 detiene temporalmente los servicios de aplicación mientras realiza una copia consistente; debe planearse esa ventana.

```
./scripts/Backup-Local.ps1
./scripts/Test-BackupRestore.ps1 -VerifyOnly
./scripts/Test-BackupRestore.ps1
```

La clave de recuperación local se guarda en .local/backups/recovery-key.bin. Debe custodiarse por separado del backup. La restauración automatizada descrita por el proyecto se comprueba en un MySQL temporal aislado; no se debe utilizar directamente sobre el servicio activo.

9. Plan de reversión y registro de instalación

- Si un contenedor no inicia: guardar logs y configuración efectiva, detener el cambio de despliegue y conservar volúmenes.
- Si una migración falla: detener escrituras del dominio, diagnosticar el esquema y valorar una reversión respaldada. No ejecutar rollback ciego.
- Si falta acceso a correo/antivirus: impedir cargas sensibles y suspender la demostración de ese flujo hasta recuperar el componente.
- Registrar fecha, versión del ZIP, salida de compose ps, bases migradas, evidencia de salud, responsable y observaciones.

10. Alcance fuera de este procedimiento

No se certifican HTTPS de producción, balanceo, copias externas, monitoreo continuo ni instalación de una aplicación móvil distribuida. La ruta de despliegue publicada corresponde al entorno de desarrollo y demostración, no a una guía de puesta en producción en Internet.